JAWABAN PRE-TEST

MATA KULIAH PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

BAB 4: REGRESI DAN KLASIFIKASI

Disusun oleh:
Nama : Mufida
NIM : 2502020
Kelas : TI 3A

2026

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara regresi dan klasifikasi dalam supervised learning. Berikan contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan masing-masing teknik tersebut.

Regresi dan klasifikasi merupakan dua teknik dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi suatu hasil berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada jenis hasil prediksi yang dihasilkan.

- Regresi digunakan untuk memprediksi nilai berupa angka atau nilai kontinu. Contohnya adalah memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan, lokasi, dan jumlah kamar.
- Klasifikasi digunakan untuk memprediksi data ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Contohnya adalah menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau bukan spam.

Jadi, regresi menghasilkan prediksi berupa angka, sedangkan klasifikasi menghasilkan prediksi berupa kategori atau kelas.

2. Apa yang dimaksud dengan regresi linier? Jelaskan cara kerja algoritma ini dalam memprediksi nilai kontinu dan berikan contoh penerapannya dalam dunia nyata.

Regresi linier adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dengan mencari hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Cara kerjanya adalah dengan mempelajari hubungan antara data yang sudah tersedia, kemudian membentuk garis lurus yang paling sesuai dengan pola data tersebut. Garis tersebut digunakan untuk memperkirakan nilai baru berdasarkan hubungan yang telah dipelajari.

Rumus regresi linier sederhana:

$Y = a + bX$

Keterangan: Y adalah nilai yang diprediksi, a adalah konstanta atau nilai awal, b adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas.

Contoh penerapan:

Misalnya, sebuah toko ingin memperkirakan pendapatan berdasarkan jumlah produk yang terjual. Semakin banyak produk yang terjual, biasanya semakin besar pendapatan yang diperoleh. Dengan regresi linier, toko dapat memperkirakan pendapatan berdasarkan data penjualan sebelumnya.

3. Klasifikasi adalah salah satu jenis teknik dalam supervised learning. Jelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi dan bagaimana algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dapat digunakan untuk klasifikasi data.

Klasifikasi adalah teknik dalam supervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan pola dari data yang sudah memiliki label.

K-Nearest Neighbors (KNN) merupakan algoritma yang menentukan kategori suatu data baru berdasarkan kedekatannya dengan sejumlah data terdekat yang kelasnya sudah diketahui.

Cara kerja algoritma KNN:

1. Menentukan nilai K atau jumlah tetangga terdekat yang akan diperiksa.
2. Menghitung jarak antara data baru dengan data yang sudah tersedia.
3. Memilih sejumlah K data yang memiliki jarak paling dekat.
4. Melihat kategori yang paling banyak muncul dari tetangga tersebut.
5. Menentukan kelas data baru berdasarkan kategori yang paling dominan.

Contoh:

Sebuah aplikasi ingin menentukan apakah seorang pelanggan termasuk kategori pelanggan aktif atau tidak aktif berdasarkan aktivitas transaksinya. KNN membandingkan data pelanggan baru dengan pelanggan sebelumnya. Jika sebagian besar tetangga terdekat termasuk pelanggan aktif, pelanggan baru akan dikategorikan sebagai pelanggan aktif.

4. Sebutkan beberapa algoritma yang digunakan dalam regresi dan jelaskan dalam kondisi apa masing-masing algoritma lebih disukai dibandingkan dengan yang lain.

Beberapa algoritma yang dapat digunakan dalam regresi adalah sebagai berikut:

6. Linear Regression: digunakan ketika hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat cenderung linear atau membentuk garis lurus. Cocok untuk memprediksi harga rumah, pendapatan, dan jumlah penjualan.
7. Polynomial Regression: digunakan ketika hubungan antarvariabel memiliki pola melengkung atau tidak berbentuk garis lurus.
8. Decision Tree Regression: digunakan ketika data memiliki pola kompleks dan hubungan antarvariabel tidak harus linear. Algoritma ini membagi data berdasarkan kondisi tertentu untuk menghasilkan prediksi.
9. Random Forest Regression: digunakan ketika data memiliki banyak variabel dan pola yang lebih kompleks. Algoritma ini menggabungkan beberapa pohon keputusan sehingga hasil prediksi biasanya lebih stabil dibandingkan satu pohon keputusan saja.
10. Support Vector Regression (SVR): digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dengan mencari fungsi yang sesuai terhadap pola data. Algoritma ini dapat menangani hubungan yang lebih kompleks dengan bantuan kernel.

Pemilihan algoritma regresi harus disesuaikan dengan karakteristik data, tingkat kompleksitas masalah, dan kebutuhan prediksi.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Support Vector Machine (SVM) dalam konteks klasifikasi. Bagaimana SVM bekerja untuk memisahkan data dalam berbagai kelas?

Support Vector Machine (SVM) adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan mencari garis atau batas pemisah terbaik antara kelas-kelas data.

SVM bekerja dengan mencari batas pemisah yang disebut hyperplane. Batas tersebut digunakan untuk memisahkan data berdasarkan kelasnya. Titik data terdekat dengan batas pemisah disebut support vectors.

Cara kerja SVM:

11. Menerima data yang sudah memiliki label atau kategori.
12. Mencari batas pemisah antara kelas-kelas data.
13. Menentukan titik data terdekat dengan batas pemisah (support vectors).
14. Membentuk hyperplane dengan margin atau jarak pemisah sebesar mungkin.

15. Menggunakan batas tersebut untuk menentukan kelas dari data baru.

Contoh penerapan:

SVM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan email menjadi spam dan bukan spam. Algoritma ini mempelajari pola dari email sebelumnya, kemudian menentukan kategori email baru berdasarkan pola tersebut.

6. Apa itu K-Means clustering? Jelaskan bagaimana algoritma ini berbeda dengan algoritma klasifikasi dan bagaimana K-Means dapat digunakan dalam unsupervised learning.

K-Means Clustering adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok (cluster) berdasarkan kemiripan karakteristik data.

Algoritma K-Means menentukan jumlah kelompok (K), kemudian mencari titik pusat setiap kelompok yang disebut centroid.

Cara kerja K-Means:

16. Menentukan jumlah cluster atau kelompok yang diinginkan.
17. Memilih titik pusat awal (centroid).
18. Menghitung jarak setiap data terhadap centroid.
19. Mengelompokkan data ke centroid yang paling dekat.
20. Menghitung ulang posisi centroid berdasarkan anggota setiap kelompok.
21. Mengulangi proses sampai posisi centroid atau hasil pengelompokan tidak banyak berubah.

Perbedaan K-Means dengan klasifikasi:

- K-Means termasuk unsupervised learning karena menggunakan data yang tidak memiliki label atau kategori sebelumnya.
- Klasifikasi termasuk supervised learning karena membutuhkan data yang sudah memiliki label atau kategori.

Contoh penerapan:

Sebuah perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan jumlah transaksi dan total pembelian. K-Means dapat membagi pelanggan menjadi kelompok pembelian tinggi, sedang, dan rendah. Hasilnya dapat digunakan perusahaan untuk memahami karakteristik pelanggan dan menyusun strategi pemasaran.

7. Dalam evaluasi model regresi dan klasifikasi, sebutkan dan jelaskan beberapa metrik yang digunakan untuk menilai kinerja model, seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score. Berikan contoh kasus di mana masing-masing metrik digunakan.

Evaluasi model merupakan proses untuk mengetahui seberapa baik suatu algoritma machine learning menghasilkan prediksi. Beberapa metrik yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi adalah sebagai berikut:

a. Accuracy (Akurasi)

Akurasi mengukur persentase jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan seluruh data yang diuji.

Rumus: Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

Contoh: Jika model memprediksi 90 data dengan benar dari 100 data, maka akurasinya adalah 90%. Akurasi cocok digunakan ketika jumlah data pada setiap kelas relatif seimbang.

b. Precision

Precision mengukur seberapa tepat prediksi positif yang dihasilkan oleh model.

Rumus: Precision = TP / (TP + FP)

Contoh: Dalam sistem pendeteksi spam, precision menunjukkan berapa banyak email yang diprediksi sebagai spam ternyata benar-benar spam. Precision penting ketika kesalahan memberikan prediksi positif perlu dikurangi.

c. Recall

Recall mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif yang sebenarnya.

Rumus: Recall = TP / (TP + FN)

Contoh: Dalam pendeteksian penyakit, recall menunjukkan seberapa banyak pasien yang benar-benar sakit berhasil terdeteksi oleh sistem. Recall penting ketika model tidak boleh melewatkan banyak kasus positif.

d. F1-Score

F1-score menggabungkan precision dan recall dengan menghitung rata-rata harmoniknya.

Rumus: F1-score = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

Contoh: Dalam sistem pendeteksi email spam, F1-score digunakan untuk menilai keseimbangan antara ketepatan mendeteksi spam dan kemampuan menemukan seluruh email spam. Metrik ini cocok ketika precision dan recall perlu diperhatikan secara bersamaan, terutama jika jumlah data antar kelas tidak seimbang.

Keterangan simbol:

- TP (True Positive): data positif yang diprediksi benar sebagai positif.
- TN (True Negative): data negatif yang diprediksi benar sebagai negatif.
- FP (False Positive): data negatif yang salah diprediksi sebagai positif.
- FN (False Negative): data positif yang salah diprediksi sebagai negatif.

KESIMPULAN

Regresi dan klasifikasi merupakan teknik penting dalam supervised learning yang memiliki fungsi berbeda. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik, sedangkan klasifikasi digunakan untuk menentukan kategori suatu data. Algoritma seperti Linear Regression, KNN, SVM, dan K-Means memiliki cara kerja serta penerapan yang berbeda sesuai kebutuhan. Evaluasi model juga diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan prediksi sehingga model dapat memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan.